

ООО «Технология»

Выписка из реестра членов СРО № _____ от _____

«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г.
Макеевка, Горняцкий район»

Док-павильон №23, №23.2 «Рыба-Мясо»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Пожаротушение

Внутренний противопожарный водопровод,
автоматическая установка водяного пожаротушения,
установка порошкового пожаротушения ВРУ, насосная станция

ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ

Директор

Главный инженер проекта

Взам. инв. №	4. Основные решения										
	Защищаются все помещения, кроме перечисленных в п. 4.4 СП 486.1311500.2020: охлаждаемые камеры, санузлы, венткамера, насосная станция и помещения технического подвала. Над морозильными камерами и в проходах между ними оросители установлены. Помещение ВРУ защищается порошковой установкой, трубопроводы водяного пожаротушения через него не проходят.										
Подп. и дата							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД				
							«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»				
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)		Стадия	Лист	Листов
	Разраб.								Р	2	4
Инв. № подл.	Пров.						Общие данные. Пояснительная Записка		000 «Технология»		
	Н.контр.										
	ГИП										

Группы помещений приняты по приложению А СП 485.1311500.2020. Помещения 1 этажа, холлы и технические помещения 2 этажа, Зоны второго света – 2 группа: интенсивность 0,12 л/(с·м²), площадь 120 м², расход не менее 30 л/с, продолжительность 60 мин, расстояние между оросителями до 4,0 м. Кладовые 2 этажа – 5 группа: 0,16 л/(с·м²), 150 м², 60 мин, расстояние до 3,0 м.

Оросители спринклерные СВ00 с коэффициентом производительности 0,42 и температурой срабатывания 68 °С. На 1 этаже распределительные трубопроводы проложены вдоль балок перекрытия, между ними, на отм. +3,360; розетки оросителей – на отм. +3,250, на 0,22 м ниже профлиста и ниже низа балок. Питающие трубопроводы – на отм. +2,900 под балками. На 2 этаже распределительные трубопроводы идут под прогонами параллельно скату, оросители розеткой вверх стоят между прогонами, розетка – в 0,18 м от низа профлиста; питающие трубопроводы – на отм. +6,850 под балками покрытия.

Число оросителей в секции не превышает 800. Каждая секция оборудуется узлом управления УУ–С150 с затворами, сигнализаторами давления и манометрами; в концах питающих трубопроводов – узлы промывки, в диктующих точках – узлы опробования, в верхних точках – воздухоотводчики.

Внутренний противопожарный водопровод – 2 струи по 5,2 л/с (табл. 7.2 СП 10.13130.2020). Пожарные краны Ду65 с рукавом 20 м и стволом с насадком 19 мм размещены попарно в шкафах на высоте 1,35 м от пола. Сеть кольцевая Ду100, проложена в технических коридорах подвала вдоль стен на отм. –0,450 и закольцована перемычками через 1 этаж. Стояки и подводки к шкафам – Ду80. Давление у клапанов при работе насосов – 0,28...0,36 МПа, диафрагмы не требуются.

Насосная станция выгораживается в техническом коридоре 1 противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью EI 30. Вводы 2×Ду150 подключаются к вводу 23.1 на границе Здания (граница проектирования – наружная грань стены подвала). Основные насосы in-line Q=145 м³/ч, H=21 м, 15 кВт; жокей-насос Q=1,5 м³/ч, H=30 м с мембранным баком 100 л. Всасывающий и напорный коллекторы – Ду200, предусмотрены обводная линия, линия опробования с расходомером и линия к патрубкам ГМ–80 для подключения передвижной пожарной техники на фасаде по оси 1. В полу – приямок 1000×1000×800 с двумя погружными дренажными насосами Q=10 м³/ч (рабочий и резервный).

Трубопроводы Ду25–Ду50 – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75, Ду65–Ду200 – из электросварных труб по ГОСТ 10704–91. Трубопроводы крепятся к перекрытиям анкерами, к прогонам и балкам покрытия – балочными струбцинами, стояки – кронштейнами к стенам и колоннам; сверление прогонов и балок не допускается. Проходы через стены и перекрытия – в стальных гильзах с огнезащитной Заделкой. Трубопроводы окрашиваются в красный цвет.

5. Принцип действия

В дежурном режиме трубопроводы заполнены водой, давление 0,40...0,45 МПа поддерживает жокей-насос. Затворы открыты, их положение контролируется приборами С2000–АР2 с выводом на ППКУП «Сириус».

При пожаре разрушается тепловой Замок оросителя, вода из сети подаётся в помещение, давление падает. При снижении до 0,35 МПа, по сигналу сигнализаторов давления узла управления или от кнопки «Пуск насосов» в шкафу пожарного крана прибор Поток–ЗН запускает рабочий насос; если он не выходит на режим за 10 с, включается резервный. Сигналы «Пожар» с номером секции и «Пуск насосов» передаются на ППКУП «Сириус». Останов насосов – только вручную после ликвидации пожара, Затем сработавшие оросители Заменяются Запасными.

При открытии пожарного крана давление в сети падает, и насосы Запускаются так же. Открытие дверцы шкафа пожарного крана фиксируется магнитоконтактным извещателем.

Порошковая установка ВРУ Запускается автоматически по срабатыванию двух дымовых извещателей из трёх или дистанционно от кнопки у входа; перед пуском включаются табло и Звуковой оповещатель, Задержка – 10 с. При открытой двери автоматический пуск блокируется.

6. Гидравлический расчёт

Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании по ТУ (0,20 МПа на вводе 23.1) – 19,0 м, требуемый напор насоса – 18,1 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³.

Расчётный расход превышает выделенный по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с – изменение ТУ согласовывается со службой технического Заказчика (п. 4.1 ТУ). Максимальное давление в точке подключения Запрашивается у разработчика НБК (п. 4,5 ТУ); по нему проверяется давление у пожарных кранов при нулевой подаче насосов. Подробный расчёт – документ ПТ.РР.

7. Электроснабжение и автоматизация

Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS). Управление насосами –

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	6. Гидравлический расчёт						
			Диктующая площадь секции 1 – тамбур 35 (16 оросителей, 26,17 л/с), секции 2 – кладовая 27 (16 оросителей, 25,72 л/с). Расчётный расход АУПТ принят 30 л/с, расход ВПВ – 10,4 л/с, расход на вводе – 40,4 л/с (145 м³/ч). Требуемый напор на выходе насосной – 37,1 м, напор на всасывании по ТУ (0,20 МПа на вводе 23.1) – 19,0 м, требуемый напор насоса – 18,1 м. Объём воды на пожаротушение за 60 мин – 145,4 м³.						
			Расчётный расход превышает выделенный по ТУ (40 л/с) на 0,4 л/с – изменение ТУ согласовывается со службой технического Заказчика (п. 4.1 ТУ). Максимальное давление в точке подключения запрашивается у разработчика НВК (п. 4,5 ТУ); по нему проверяется давление у пожарных кранов при нулевой подаче насосов. Подробный расчёт – документ ПТ.РР.						
			7. Электроснабжение и автоматизация						
			Электроприёмники систем пожаротушения относятся к I категории надёжности и питаются от панели противопожарных устройств с АВР, предусмотренной в разделе ЭМ. Кабельные линии – огнестойкие (FRLS). Управление насосами –						
			ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД						Лист
									3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

прибор Поток-ЗН и шкафы ШКП, контроль Затворов, кнопок «Пуск насосов», дверец шкафов ПК и аварийного уровня в приемке – контроллер С2000-КДП-2И с адресными расширителями. Приборы подключаются по интерфейсу RS-485 к ППКУП «Сириус» системы пожарной сигнализации (раздел ПБ43).

8. Монтаж, испытания и обслуживание

Монтаж выполняется по СП 73.13330.2016 и инструкциям изготовителей. Перед испытаниями трубопроводы промываются, гидравлические испытания проводятся давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,0 МПа, в течение 10 мин.

Пусконаладочные работы и комплексное опробование выполняются с оформлением актов.

Техническое обслуживание систем выполняет специализированная организация, имеющая лицензию МЧС России, по регламенту изготовителей оборудования. Запас оросителей – 10 % от смонтированных, Запас порошковых модулей – 100 %.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ОД	Лист
										4
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		